114年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(D) 1. 依海商法規定，下列何項適用於船舶所有人之責任限制
A. 本於船舶所有人本人之故意或過失所產生之債務
B. 本於船長、海員及其他服務船舶之人員之僱用契約所生之債務
C. 救助報酬及共同海損分擔額
D. 在船上，操作船舶或救助工作直接所致人身傷亡或財物損失之賠償損害

(A) 2. 在船舶橫向肋骨系統的佈置設計中，下列何者為「強力肋骨」？
A. Web frame
B. Deck beam
C. Side stringer
D. Hold frame

(C) 3. 當船舶滿載海上航行時，假使重量集中於船體中央部分，使船舯作用力向下，而產生下列何種現象？
A. 舯浮
B. 舯仰
C. 舯垂
D. 舯拱

(C) 4. 港口國管制人員對船舶實施船員（Manning）證書查驗時，下列那一文件不屬於查驗項目？
A. 安全配置文件
B. 特殊作業船舶適任證書
C. 安全管理證書
D. 船員名單

(B) 5. 依「船舶和港口設施保全國際章程」規定，那一個保全等級須要最高的保全措施？
A. IV
B. III
C. II
D. I

(D) 6. 某船輕載排水量為1200噸，初重心高度KG位於龍骨上方5公尺處，今在該船下大艙裝載3000噸之貨物，其KG為7公尺，又在二層艙裝1000噸之貨物，其KG為12公尺。若裝完貨之KM為8.5公尺，則裝完貨之GM為多少？
A. 0.5公尺
B. 0.7公尺
C. 0.8公尺
D. 1.0公尺

(B) 7. 依STCW公約規定，所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員在24小時內之休息時間可以分段，但不可以超過二時段，且其中一段至少需有多少小時？
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

(B) 8. 船殼板不包括下列何者？
A. 平板龍骨
B. 上層甲板
C. 船底列板
D. 舷側列板

(A) 9. 有關船員之醫療費用、失能補償、死亡補償及喪葬費，其請求權自得請領之日起，至少經過幾年不行使而消滅？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

(C) 10. 我國船員法首次係於民國幾年公布施行？
A. 86
B. 87
C. 88
D. 90

(D) 11. 依據1982年聯合國海洋法公約，船舶在公海上發生航行事故後，對另一國國民造成傷亡，此事故之調查義務應由下列何者進行？
A. 受害船員之國籍國
B. 受害船員之執照簽發國
C. 肇事船員之執照簽發國
D. 肇事船舶之船旗國

(B) 12. 依SOLAS公約之規定，當客船換證檢驗在現有證書期限屆滿前3個月內完成時，該新證書至何時有效？
A. 自現有證書期限屆滿日起不超過6個月
B. 自現有證書期限屆滿日起不超過12個月
C. 自現有證書期限屆滿日起不超過2年
D. 自現有證書期限屆滿日起不超過5年

(A) 13. 下列何項不是海商法有關海事優先權之擔保債權項目？
A. 船舶修理費用
B. 海員本於僱傭契約所生的債權
C. 船舶共同海損分擔額之賠償請求
D. 運河費及港埠費

(D) 14. 依現行商港法，商港區域之整體規劃及發展計畫，應由下列何機關擬訂，報請行政院核定？
A. 經濟部
B. 財政部
C. 內政部
D. 商港經營事業機構

(C) 15. 某輪到港排水量15000噸，已知該船平均吃水Dm = 8.15公尺，每公分排水噸數（TPC）= 25 t/cm。該輪於港內卸貨1000噸後又裝入500噸，船舶由海水駛進密度為1.006之水域，試求其吃水為多少公尺？
A. 7.66
B. 7.86
C. 8.1
D. 8.26

(A) 16. 依國際載重線公約的規定，下列有關歲驗完成後之行動的敘述，何者正確？
A. 應在國際載重線證書或國際載重線豁免證書上簽署之
B. 應在國際載重線證書或國際載重線豁免證書上註明之
C. 更新國際載重線證書或國際載重線豁免證書
D. 因是例行性檢驗，不須有任何動作

(B) 17. 在國內航行之船舶，臨時船舶國籍證書之有效期間，不得超過幾個月？
A. 2
B. 3
C. 6
D. 12

(C) 18. 排水量5000噸之船有一長12m寬10m之二重底艙。今打入比重1.025之海水，但具有自由液面效應，則此船之視重心（Virtual center of gravity）上升量為多少公分？
A. 16.5
B. 18.5
C. 20.5
D. 22.5

(A) 19. 以下有關接班航行員之敘述，何者錯誤？
A. 負責當值之航行員如有理由相信接班航行員不能有效地執行當值職責時，交班後應就此事通知船長
B. 接班航行員應確保能完全執行其職責，尤其是有關夜視之調適
C. 接班航行員在接班前，應親自掌握船舶預估船位或真船位，並確認預定之航跡、航向與航速
D. 接班航行員應親自掌握與船舶航行有關之船長所頒布當值常規及其他特別指示

(B) 20. 依SOLAS公約之規定，每次在船上訓練及講授內容得包括船上救生及滅火設備之不同部分，但在至少多久之期限內應包括該船所有救生及滅火設備？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 6個月

(D) 21. 某船在標準海水中（比重1.025)之平均吃水為12.5公尺，在排水量沒有改變的狀況下，求其在比重1.005水域之新平均吃水？(小數點兩位，第三位四捨五入)
A. 12.60公尺
B. 12.65公尺
C. 12.70公尺
D. 12.75公尺

(A) 22. 某箱型船排水量3,000公噸，船寬 14公尺，水尺4公尺，GM為0.5公尺，該船在傾斜5度時之扶正力矩，在下列數值中何者最為接近?
A. 130公噸-公尺
B. 140公噸-公尺
C. 150公噸-公尺
D. 160公噸-公尺

(B) 23. 下列對「薄膜型LNG船」其優缺點敘述，何者為正確？
A. 優點：保溫絕緣可靠度高、自由液面效應低。缺點：受船寬及貨艙容積大型化限制、風阻較大、貨艙冷卻速度較慢。
B. 優點：建造成本較低、可運載較多液化天然氣、平坦的甲板較易維修、風阻較小、貨艙冷卻速度較快。缺點：局部裝貨限制(Partial Filling)、易受沖激(Sloshing)現象影響，需要經驗豐富的船員進行操作。
C. 優點：保溫絕緣可靠度高、自由液面效應低。缺點：局部裝貨(Partial Filling)限制、易受沖激(Sloshing)現象影響，需要經驗豐富的船員進行操作。
D. 優點：建造成本較低、可運載較多液化天然氣、平坦的甲板較易維修、風阻較小、貨艙冷卻速 度較快。缺點：受船寬及貨艙容積大型化限制、風阻較大、貨艙冷卻速度較慢。

(D) 24. MARPOL 73/78公約對船舶未經過粉碎或壓碎裝置處理之食物廢棄物，於特別海域外拋棄規定，必須距最近陸地多少海浬？
A. 3海浬
B. 6海浬
C. 9海浬
D. 12海浬

(C) 25. MARPOL 73/78公約規範，船上垃圾紀錄簿自最後一次記載登錄日期算起，應保存在船多久？
A. 6個月
B. 1年
C. 2年
D. 3年

(C) 26. MARPOL 73/78公約對於涉及危險品、有害物質及/或海洋污染物異常事件之報告原則上，所使用之語文如可能存在障礙時，應包含何種語文?
A. 法文
B. 西班牙文
C. 英文
D. 船籍國之語文

(C) 27. MARPOL 73/78公約對於船上油料紀錄簿第II部份(貨油及壓載作業用)，自最後一次記載登錄日起，應保存在船幾年？
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年

(C) 28. 1967年以前第一代貨櫃船源自美國與澳洲國內航線發展迄今，請問1996～1997年間第五代大型貨櫃船其貨櫃裝載量為何？
A. 2500～3500 TEU左右
B. 3500～4800 TEU左右
C. 4800～6600 TEU左右
D. 13500～13800 TEU左右

(B) 29. 利用高速航行時，船首部仰起船身浸水部分減少因而阻力減小，其推進器為螺槳。請問此為何種船型？
A. 明輪船
B. 水翼船
C. 氣墊船
D. 噴射推進船

(A) 30. 依載重法規之規定由於上層結構的存在，乾舷 (Freeboard)可予扣減，吃水深可增加，將上甲板上的艉艢與橋艢連接成為長艉艢 (Long Poop)。在艏艢與橋艢間有舷牆 (Bulwark)而形成一凹陷部分，海浪捲入舷牆會形成自由液面影響船舶穩度。請問上述敘述為何種船型？
A. 井圍甲板型船
B. 短艏艢型船
C. 三島型船
D. 高艉甲板型船

(A) 31. MARPOL 73/78公約於1993年7月6日生效之排放規定，對於航行中之油輪於特別海域外，自貨油區排放油類或含油混合物入海，其要求之油份之瞬間排放率，不得超過多少公升/浬？
A. 30公升/浬

B. 40公升/浬
C. 50公升/浬
D. 60公升/浬

(B) 32. 某船在舯線之前20公尺處裝貨150公噸，TPC為20公噸，試求船舯吃水的改變量？
A. 7公分 (增加)
B. 7.5公分 (增加)
C. 8公分 (增加)
D. 8.5公分 (增加)

(B) 33. 下列GM (定傾高度)計算公式，何者為正確？
A. GM=KG-KM
B. GM=KM-KG
C. GM=KG+KM
D. GM=KG+KB

(C) 34. 某船在舯線之前20公尺處裝貨150公噸，浮面中心在舯線之後2.0公尺，MCTC為100公噸-公尺，試求俯仰差的改變量？
A. 0.22公尺(艏俯)
B. 0.22公尺(艉俯)
C. 0.33公尺(艏俯)
D. 0.33公尺(艉俯)

(B) 35. 俯仰差對船舶操縱性能、船速、受風面積及上浪情況等都會產生影響；通常一般船舶滿載時，俯仰差應維持多少為宜？
A. 0.3 ~ 0.5公尺(艏俯)
B. 0.3 ~ 0.5公尺(艉俯)
C. 1.0 ~ 1.5公尺(艏俯)
D. 1.0 ~ 1.5公尺(艉俯)

(B) 36. 某船全長100公尺，舯吃水為 6.0公尺，俯仰差為艉俯1.0公尺，浮面中心在舯線之後2.0 公尺，求船艏吃水？
A. 4.48公尺
B. 5.48公尺
C. 6.48公尺
D. 7.48公尺

(B) 37. 船舶某一局部位置的兩相鄰艙間，其向下的重力與該處的海水浮力之差，稱之為？
A. Bending Moment
B. Shearing force
C. Transverse Strength
D. Torsional Strength

(D) 38. 下列何處海域不屬於MARPOL 73/78公約規範之特殊海域？
A. 地中海區域
B. 黑海區域
C. 紅海區域
D. 南中國海區域

(D) 39. 錨鏈(Anchor Chain/Cable)是連接船錨和船體之間的鏈環結構，其長度以節(Shackle)為單位表示之；請問每節錨鏈的長度為多少英呎？
A. 60英呎
B. 70英呎

C. 80英呎
D. 90英呎

(D) 40. 船上油污染應急計畫 (SOPEP) 之清除油污染裝備/器材撿查表，按規定需多久進行清點並記載數量？
A. 一個月
B. 二個月
C. 三個月
D. 六個月